

PERSISTENCE EN JAVA

Framework HIBERNATE

JDBC

SQL-Structured Query Language

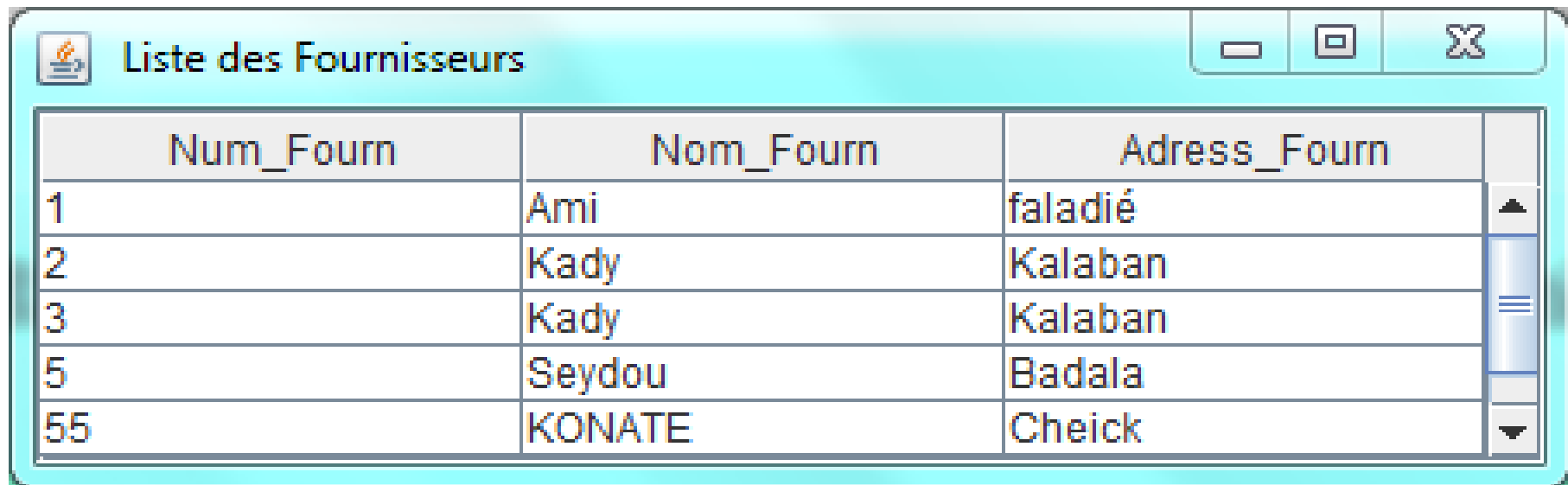
Le SQL permet de

/créer des vues consistantes sur les données.

/manipuler les données : effacer, ajouter, modifier.

Le SQL est un langage de manipulation des données (DML) normalisé.
C'est celui qui est utilisé pour accéder aux bases MS, Oracle et Postgres.

JDBC



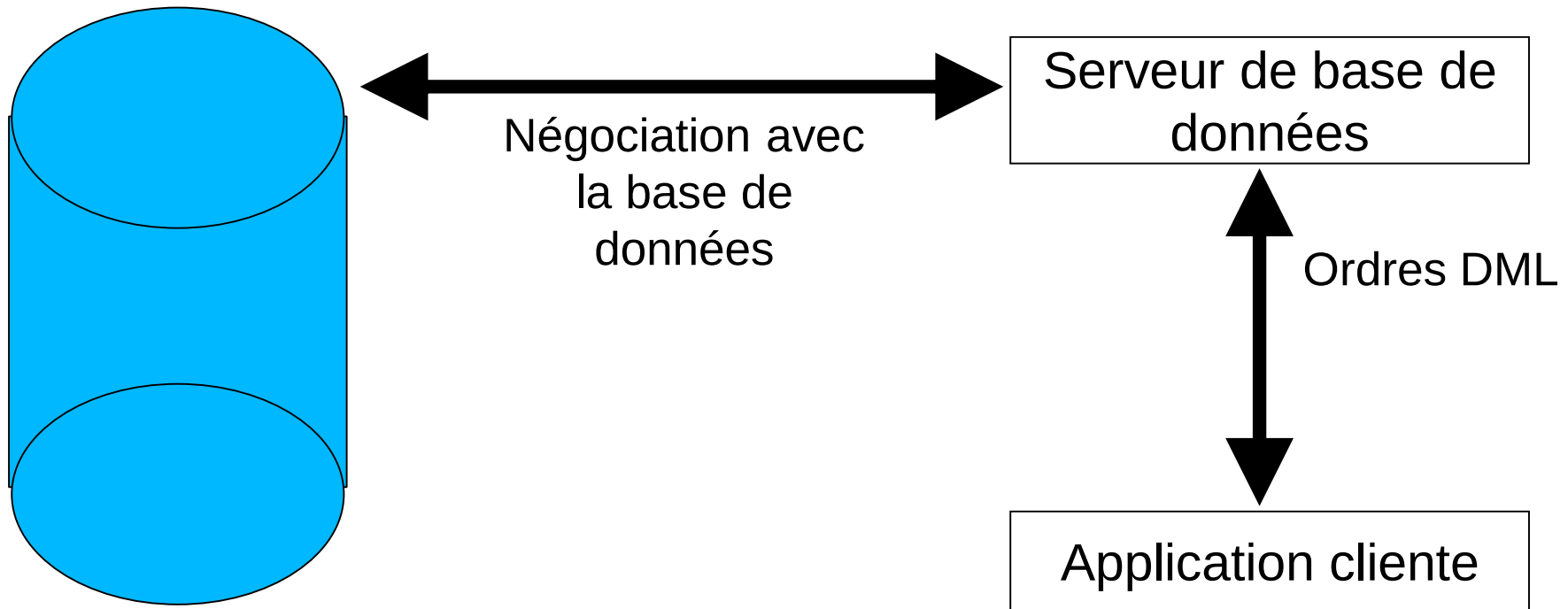
The screenshot shows a Java Swing window titled "Liste des Fournisseurs". The window contains a table with three columns: "Num_Fourn", "Nom_Fourn", and "Adress_Fourn". The table has five rows of data. The window has a standard Mac OS X-style title bar with a red close button, a yellow maximize button, and a green minimize button. A vertical scrollbar is visible on the right side of the table.

Num_Fourn	Nom_Fourn	Adress_Fourn
1	Ami	faladié
2	Kady	Kalaban
3	Kady	Kalaban
5	Seydou	Badala
55	KONATE	Cheick

L'API JDBC est utilisée
pour interagir avec une base de données.

JDBC

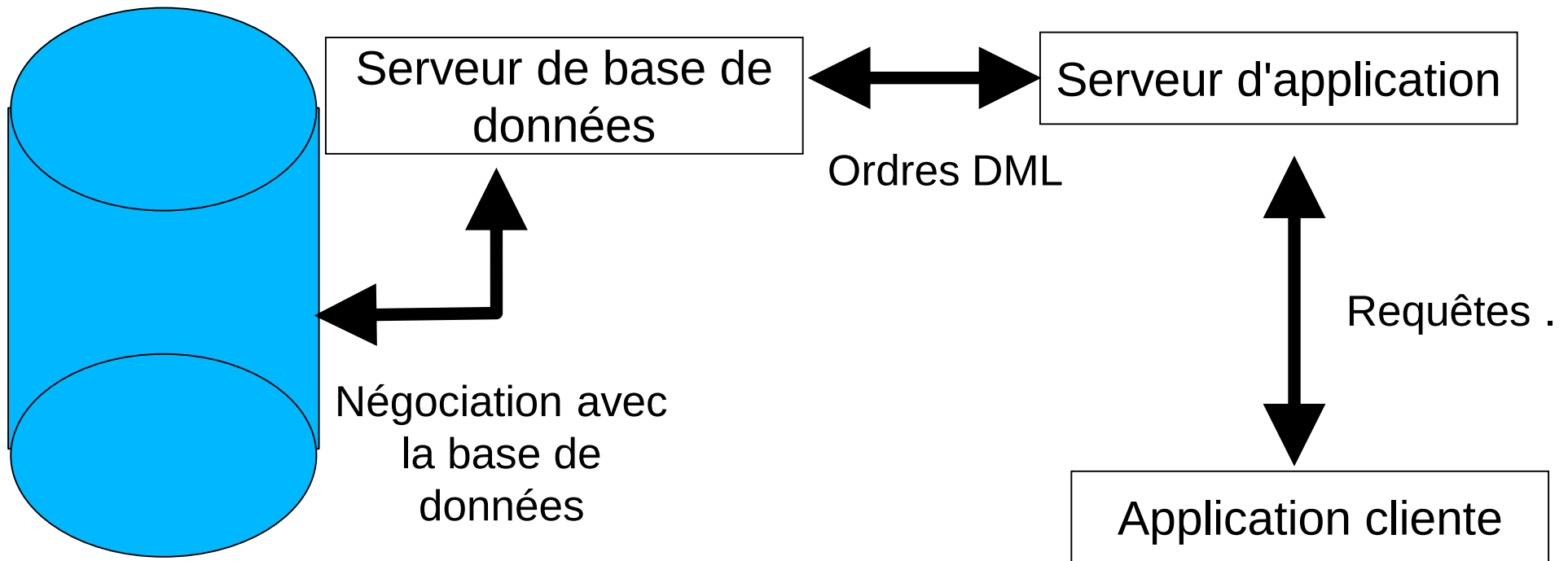
Architecture des bases de données



Dans une architecture 2-tiers, les clients se connectent directement au serveur de base de données.

JDBC

Architecture des bases de données



Dans une architecture 3-tiers, les clients passe par un serveur d'application pour se connecter au serveur de base de données.

Persistence

- **La persistance est le mécanisme de sauvegarde (sur disque ou dans une base de données relationnelle) et de restauration des données.**
- **Un programme informatique peut alors être fermé sans que ses données ne soient perdues pour autant.**

Les tutoriaux et leur FAQs sont une aide précieuse pour les développeurs d'application Hibernate.

I'API JDBC & Persistence

- Dans le monde Java, l'API JDBC (Java DataBase Connectivity) a très vite répondu à ce besoin. Cependant, elle implique que le développeur implémente lui-même l'interaction avec les bases de données et les requêtes SQL qui sont nécessaires à la persistance des données de son application.
- De plus, la transcription des objets Java en données relationnelles dans la base de données doit être faite manuellement et est souvent fastidieuse.

La notion de mapping relationnel - objet

- Cette problématique est résolue par la notion de mapping relationnel-objet (également appelé ORM pour Object Relational Mapping), qui permet de rendre transparent le pont entre le monde orienté objet du Java et le monde relationnel des SGBD (Systèmes de Gestion de Base de Données).
- Le mapping relationnel-objet permet ainsi de faire automatiquement les transcriptions suivantes:

La notion de mapping relationnel - objet

Monde objet	Monde relationnel
Classe	Table
Attribut	Colonne
Instance	Enregistrement
Association	Clé étrangère

La notion de mapping relationnel – objet(suite)

On parle alors de :

- classe persistance : classe dont les instances peuvent être rendues persistantes, c'est-à-dire enregistrées en base de données,
- instance persistante : instance d'une classe persistante dont les données sont présentes dans la base de données,
- instance transiente ou volatile : instance d'une classe persistante dont les données ne sont pas présentes dans la base.

JPA

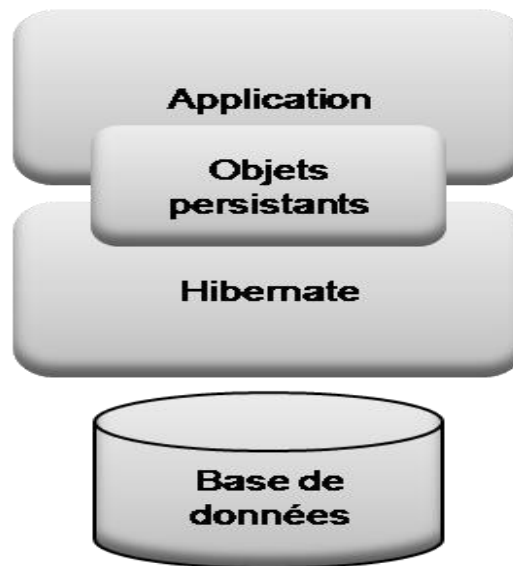
- la Java Persistence API (abrégée JPA), **une interface de programmation** qui constitue une couche au-dessus de JDBC.
- Elle permet de faire le lien entre une base de données relationnelle et des objets Java.
- Ainsi, les accès directs à la base de données sont remplacés par des appels à des méthodes objet de haut niveau et l'application manipule uniquement des objets, s'affranchissant de l'aspect relationnel des bases de données.

JPA et Hibernate

- Le Framework **Hibernate** constitue l'une des principales implémentations de cette interface.
- Pour être exact, Hibernate a précédé JPA et a fortement inspiré l'API.
- Pour utiliser Hibernate dans un projet Java, nous pouvons utiliser, au choix, des fichiers XML ou des annotations Java directement intégrées dans le code.
- A la différence du mapping par XML, tous les attributs sont mappés par défaut dans le mapping par annotations.

Architecture d'un projet Hibernate

- Hibernate fait le lien entre une application Java et une base de données.
- l'architecture d'un projet Hibernate est la suivante:

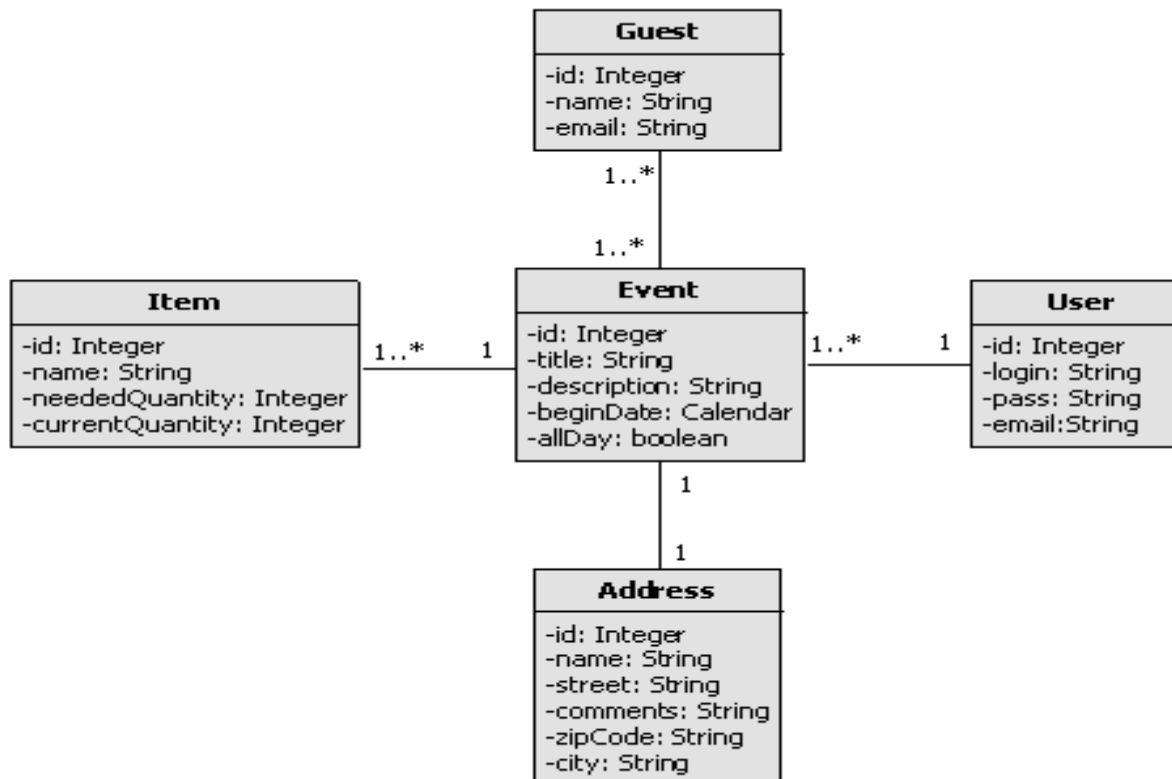


Réalisation d'un projet Hibernate

- Pour se familiariser avec la persistance en Java et apprendre à utiliser Hibernate, nous proposons une étude de cas.
- L'étude de cas se propose de réaliser une application client-serveur complète, gérant la persistance et utilisant une interface graphique.

Etude de cas

L'objectif de cette étude de cas est de proposer aux utilisateurs de créer des évènements, d'y inviter un certain nombre de personnes et de constituer une liste de courses associée à cet évènement.



Démarche de réalisation

Nous réaliserons uniquement la couche métier et la couche de persistance, en commençant par l'entité Event avant de voir comment gérer les associations avec les autres entités.

Le tutoriel Hibernate de mistra sur le site de google est d'une aide précieuse pour la réalisation de ce projet:

<http://code.google.com/p/mistra-tutoriel-hibernate/downloads>

QUESTIONS ?